Agent 용 문서화

KARCo — 연구 및 개발 공통 설계서

연구 주제: 물류센터의 재고·작업 상태 불일치 상황에서 멀티로봇 작업 검증 및 동적 재계획을 위한 WES 최적화

영문: *Uncertainty-Aware Multi-Robot Task Verification and Dynamic Rescheduling for Warehouse Execution*

연구 대상: Warehouse Execution System(WES)의 실시간 의사결정 알고리즘

개발 환경: Python 기반 Mock WMS + WES 알고리즘 + Webots 멀티로봇 시뮬레이션

문서 상태: 팀 회의 결과 반영 / 공통 개발 기준 v1.0

---

1. 연구 개요

1.1 문제 인식

실제 물류센터에서는 WMS를 통해 상품의 위치, 재고 수량, 입고·출고 및 작업 이력을 관리한다.

그러나 물품의 실제 위치와 시스템 기록이 일치하지 않거나, 로봇이 이동하는 동안 작업 환경이 변경되는 상황이 발생할 수 있다.

이때 기존 작업 계획을 그대로 실행하면 불필요한 이동, Short Pick, 추가 검사, 작업 대기 및 처리 지연이 발생할 수 있다.

WMS는 이러한 상황에 대한 예외 처리와 재고 조사 기능을 이미 제공한다. 따라서 본 연구는 WMS의 기본 기능을 새롭게 구현하는 것이 아니라, **예외 상황이 발생했을 때 여러 로봇의 검증·복구·정상 작업을 효율적으로 조정하는 WES 알고리즘**에 집중한다.

1.2 연구 목표

> 물류센터에서 재고 정보와 실제 작업 환경이 불일치할 때, 기존 입고·출고 작업의 지연을 최소화하면서 필요한 검증과 복구 작업을 수행하도록 멀티로봇 작업을 동적으로 재계획한다.

주요 최적화 목표는 다음과 같다.

- 주문 및 입고 작업 완료 시간 최소화
- 예외 상황으로 인한 불필요한 이동과 대기 감소

- 검증·복구 작업의 추가 비용 최소화
- 로봇 간 작업 충돌 및 중복 작업 감소
- 제한된 로봇 자원의 활용 효율 개선

---

2. 최종 연구 시나리오

팀 회의를 통해 총 12개의 후보 상황 중 **3개를 핵심 연구 상황으로 선정**하였다.

번호	문제 상황	실제 발생하는 문제	WES가 해결할 문제
S1	**오적치**	물품이 WMS 기록과 다른 칸에 놓여 실제 위치가 불확실하거나 다른 작업을 방해함	어떤 위치를 확인하고, 어떤 순서로 복구할 것인가?
S2	**Short Pick / 누락 재고**	WMS상 재고가 존재하지만 피킹 위치에서 상품을 찾지 못함	어디를 재탐색하고, 다른 주문의 지연을 어떻게 줄일 것인가?
S3	**낡은 작업 정보**	로봇이 이동하는 동안 목적지 상태가 변경되어 기존 작업 지시가 더 이상 유효하지 않음	기존 작업을 유지·보류·재배정·재계획할 것인가?

세 상황 모두 단일 물류센터 환경에서 연결될 수 있도록 설계한다.

S1. 오적치 (Misplacement)

상황

WMS에는 상품 A가 3번 칸에 있다고 기록되어 있지만, 실제로는 5번 칸에 보관되어 있다.

중앙 시스템은 기존 작업 기록을 보유하고 있으나, 추가 관측이 이루어지기 전까지 실제 위치를 정확하게 알지 못한다.

발생 가능한 문제

- 상품 A의 위치를 잘못 알고 있어 후속 피킹 작업에 차질 발생
- 잘못 놓인 상품이 다른 상품의 적치 위치를 점유
- 오적치 상품 복구와 정상 입고 작업 사이에 의존성 발생

WES의 의사결정

1. 어떤 위치를 우선 확인할 것인가?
2. 물품을 원래 위치로 복구할지, 대체 보관 위치를 사용할지?
3. 어떤 로봇에게 검증·복구 작업을 배정할지?

4. 복구 작업이 다른 입고·피킹 작업에 미치는 영향을 어떻게 줄일지?

현재 구현 상태 및 추가 작업

- 기존 Webots에서 물품 이동·교체를 통한 이상 상황 생성 기능은 일부 존재
- **실제 물품 위치와 Mock WMS 재고 기록을 분리해야 함**
- 검사 결과를 통해 불일치를 발견하고 복구 작업이 생성되는 흐름 추가 필요

S2. Short Pick / 누락 재고

상황

WMS에는 상품 B가 7번 칸에 존재한다고 기록되어 있다.

피킹 로봇이 해당 위치로 이동했지만 실제로 상품 B가 없다.

피킹 로봇은 상품이 없다는 사실을 확인할 수 있지만, **왜 없는지 또는 실제 어디에 있는지 즉시 알 수는 없다.**

발생 가능한 문제

- 피킹 실패 및 추가 재탐색
- 주문 완료 지연
- 재검사로 인한 다른 로봇 작업 지연
- 같은 위치를 반복 확인하는 중복 작업

WES의 의사결정

1. 어떤 위치부터 재탐색할 것인가?
2. 기존 작업 로봇이 직접 확인할지, 검사 로봇에게 요청할지?
3. 해당 주문을 보류하는 동안 다른 작업을 먼저 수행할지?
4. 물품을 찾은 후 기존 작업 계획을 어떻게 수정할지?

현재 구현 상태 및 추가 작업

- WMS 기록에는 재고가 있지만 실제 칸은 비어 있는 상황 구현 필요
- 출고 주문 및 피킹 작업 흐름 구현 필요
- Short Pick 감지·보고·재검사·작업 재개 과정 추가 필요

S3. 낡은 작업 정보 (Stale Task Information)

상황

운반 로봇이 상품 C를 4번 칸에 적치하도록 작업 지시를 받는다.

하지만 해당 위치로 이동하는 동안 다른 작업으로 인해 4번 칸이 점유되거나 사용 불가능한 상태가 된다.

기존 작업 지시가 더 이상 유효하지 않지만 로봇이 상태 변화를 확인하기 전까지는 이를 알지 못할 수 있다.

발생 가능한 문제

- 목적지에 도착한 후 작업 실패
- 불필요한 이동 및 대기
- 작업 충돌
- 대체 위치 탐색 및 작업 재배정 비용

WES의 의사결정

1. 목적지 상태 변경을 언제 확인할 것인가?
2. 기존 작업을 중단할지, 대체 위치로 변경할지?
3. 로봇이 이미 이동한 경로를 고려해 어떤 선택이 효율적인지?
4. 변경된 작업이 다른 로봇의 일정에 미치는 영향을 어떻게 반영할지?

---

3. 세 시나리오의 관계

세 상황은 모두 **중앙 시스템의 작업 정보와 실제 현장 상태가 일치하지 않는 문제**에서 출발하지만, 불일치가 발생하는 시점은 서로 다르다.

구분	S1. 오적치	S2. Short Pick	S3. 낡은 작업 정보
문제 발생 시점	적치 또는 보관 과정	피킹 실행 과정	작업 지시 이후 이동 과정
주요 정보 문제	실제 위치와 기록 위치 불일치	기록상 재고와 실제 재고 불일치	작업 지시와 현재 환경 상태 불일치
필요한 대응	위치 검증 및 복구	재탐색 및 주문 조정	목적지 확인 및 재계획
공통 최적화 요소	검증 비용, 이동 비용, 작업 지연	재탐색 비용, 주문 지연	재계획 비용, 불필요한 이동
WES의 공통 역할	예외 대응 작업의 선택 및 스케줄 조정	예외 대응 작업의 선택 및 스케줄 조정	예외 대응 작업의 선택 및 스케줄 조정

공통 연구 문제

> 실제 현장 상태가 기존 작업 정보와 일치하지 않는 상황에서, WES가 검증·복구·정상 작업의 실행 순서와 담당 로봇을 결정하여 전체 작업 손실을 최소화하는 문제.

---

4. 전체 시스템 아키텍처

4.1 시스템 구성

구성 요소	역할	구현 범위
실제 물류 데이터셋	상품, 보관 위치, 주문 정보 제공	공개 데이터 분석 및 Webots용 변환
Mock WMS	입고·출고·재고·작업 이력 관리	필수 기능만 Python으로 구현
WES Baseline	기존 방식의 작업 배정 및 예외 대응	비교 알고리즘 구현
Proposed WES	예외 상황에서 검증·복구·정상 작업 공동 최적화	핵심 연구 알고리즘 개발
Webots	실제 로봇 이동·물품 상태·작업 실행 재현	기존 창고 환경 확장
Evaluation	정책별 작업 성능 측정 및 비교	공통 평가 환경 구축

4.2 전체 처리 흐름

1. 실제 데이터셋을 이용해 상품·보관 위치·주문 정보를 초기화한다.
2. Mock WMS가 입고·출고 작업을 생성한다.
3. WES가 작업 우선순위와 담당 로봇을 결정한다.
4. Webots에서 로봇이 작업을 수행한다.
5. 작업 중 오적치·Short Pick·목적지 변경 등의 상황이 발생한다.
6. 로봇이 관측하거나 작업 수행에 실패하면 예외 이벤트를 보고한다.
7. WES가 상황에 따라 검증·복구·재배정·재계획을 수행한다.
8. Webots의 실제 실행 결과를 확인하고 Mock WMS의 작업 및 재고 기록을 갱신한다.
9. 작업 완료 시간, 이동 거리, 예외 해결 비용 등을 평가한다.

4.3 WMS와 WES의 책임 구분

Mock WMS가 담당하는 것

- 상품과 재고 기록 관리
- 입고·출고 주문 생성
- 작업 생성 및 상태 기록
- 정상 완료·실패·예외 이벤트 수신
- 확인된 작업 결과에 따른 재고 갱신

WES가 담당하는 것

- 작업 우선순위 결정
- 작업 담당 로봇 선택
- 예외 상황 발생 시 대응 행동 선택
- 검증·복구 작업과 정상 작업 일정 조정
- 작업 중단·재개·재배정·재계획 결정

Webots가 담당하는 것

- 실제 상품 위치 및 선반 상태 유지
- 로봇의 이동·관측·물품 처리
- 물리적 작업 성공·실패 판정
- 로봇 관측 결과 및 실행 이벤트 생성

중요 설계 원칙

Webots Supervisor의 실제 물품 위치는 평가용 Ground Truth로 사용한다.

WMS와 WES는 작업 기록 및 로봇 관측을 통해 확인된 정보만 활용해야 한다.

또한 정상적인 작업 완료 보고가 이루어졌는데도 중앙 시스템에 정보가 전달되지 않도록 인위적으로 구성하지 않는다. S1·S2의 불일치는 실제 작업 실행 오류 또는 관측되지 않은 현장 상태 차이로 발생하도록 설계한다.

---

5. Mock WMS 개발 범위

실제 WMS 전체를 구현하지 않고, WES 알고리즘 비교에 필요한 최소한의 기능만 개발한다.

기능	필수 구현 내용
상품 관리	상품 ID, 종류, 수량
보관 위치 관리	위치 ID, 점유 정보, 기록상 재고
입고 처리	상품 입고 이벤트 및 적치 작업 생성
출고 처리	주문 생성, 피킹 작업 생성
작업 관리	작업 ID, 유형, 상태, 담당 로봇, 우선순위
작업 결과 처리	완료·실패·보류·취소 이벤트 반영
예외 처리	오적치 발견, Short Pick, 목적지 사용 불가
기록 관리	작업 이력, 관측 시각, 상태 버전

데이터셋 활용 방향

우선 검토 데이터셋:

Order Picking Dataset from a Warehouse of a Footwear Manufacturing Company

- 실제 상품 및 피킹 주문 데이터를 정상 물류 작업에 활용
- Webots 환경에 맞게 상품·보관 위치를 매핑
- 입고 기록이나 예외 이벤트가 데이터셋에 없다면 별도 시뮬레이션으로 생성
- 실제 데이터와 합성 이벤트를 구분하여 기록

데이터셋은 정상 물류 운영을 재현하기 위한 기준 자료이며, 자체적으로 실행 가능한 WMS나 WES를 제공하는 것은 아니다.

---

6. 공통 작업 및 이벤트 규격

네 명이 개발한 모듈을 연결하기 위해 작업·상태·이벤트 형식을 통일한다.

6.1 작업 유형

작업 유형	의미
`PUTAWAY`	입고 상품 적치
`PICK`	출고 상품 피킹
`VERIFY`	상품 또는 위치 재확인
`RELOCATE`	상품 위치 이동·복구

6.2 공통 작업 데이터

```
Task(
    task_id="T001",
    task_type="PUTAWAY",
    item_id="P103",
    source="INBOUND",
    destination="A-03",
    status="PENDING",
    priority=2,
    deadline=120.0,
    state_version=1
)
```

6.3 WES 의사결정 결과

```
Decision(
    robot_id="R02",
    task_id="T001",
    action="EXECUTE",
    destination="A-03"
)
```

기본 행동은 다음을 지원한다.

행동	의미
`EXECUTE`	작업 수행
`VERIFY`	추가 확인 작업 수행
`REASSIGN`	다른 로봇에게 작업 배정
`REROUTE`	목적지 또는 경로 변경
`WAIT`	작업 대기·보류

재계획 결과에는 기존 작업을 유지하는지, 취소·보류하는지도 구분할 수 있어야 한다.

6.4 Webots → WMS/WES 이벤트

이벤트	발생 상황	시스템 반응
`TASK_COMPLETED`	로봇이 작업 완료	WMS 기록 갱신
`TASK_FAILED`	로봇의 작업 수행 실패	WES 예외 처리
`ITEM_MISMATCH`	물품 위치·식별 불일치 발견	검증·복구 후보 생성
`SHORT_PICK`	지정 위치에서 상품 미발견	재탐색 및 작업 일정 검토
`DESTINATION_OCCUPIED`	목적지 점유 또는 사용 불가	대체 위치·재배정 검토
`OBSERVATION_RESULT`	검사·관측 결과 수신	확인된 상태 반영 및 필요 시 재계획

모든 이벤트에는 최소한 이벤트 ID, 발생 시각, 관련 작업 ID, 로봇 ID, 관련 물품·위치 정보를 포함한다.

---

7. WES 알고리즘 개발 방향

7.1 기존 방법 (Baseline)

우선 구현할 기본 정책은 다음과 같다.

정책	설명	비교 목적
FIFO	먼저 생성된 작업부터 처리	기본 작업 스케줄링

정책	설명	비교 목적
Priority-Based	작업 우선순위 기반 처리	긴급 작업 대응
Nearest-Robot	가장 가까운 수행 가능 로봇 배정	이동 거리 최소화
Event-Triggered Replanning	예외 이벤트 발생 시 작업 재계획	기본 예외 대응
Cost-Based Greedy	현재 예상 비용이 가장 낮은 행동 선택	단순 비용 최적화

실제 선행연구를 참고한 강한 동적 스케줄링 알고리즘은 추가 비교군으로 검토한다.

7.2 제안 방법 (Proposed)

핵심 방향: 예외 상황 발생 시 검증·복구 작업과 정상 물류 작업의 영향을 함께 고려하는 동적 공동 재계획

알고리즘은 다음 정보를 입력받는다.

- 현재 입고·출고 작업 대기열
- 작업별 우선순위 및 마감 시각
- 로봇의 위치·작업 상태·경로
- 관측된 예외 유형
- 물품 위치 및 목적지 상태의 불확실성
- 검증·복구에 필요한 예상 비용

다음 의사결정을 수행한다.

1. 추가 검증이 필요한지 판단
2. 가능한 복구 행동 생성
3. 행동별 작업 지연 및 추가 이동 비용 평가
4. 수행 가능한 로봇과 작업 순서 선택
5. 새로운 관측 또는 작업 결과에 따라 재계획

단순히 예외를 가장 빨리 해결하는 것이 아니라, **예외 처리로 인해 다른 작업까지 포함한 전체 일정이 얼마나 지연되는지** 고려한다.

7.3 기술적 차별화 목표

기존 WES의 작업 배정 및 예외 처리와 비교해 다음을 개선하는 방법을 연구한다.

- 작업 정보의 불확실성 반영
- 검증·복구 행동의 후속 작업 영향 예측

- 정상 물류 작업과 예외 복구 작업의 공동 일정 조정
- 변경된 현장 상태를 반영한 동적 재계획

단, 동적 재계획과 공동 최적화 자체는 기존 연구가 존재한다.

제안 알고리즘의 구체적 구조와 기존 강한 Baseline 대비 성능 개선은 추후 연구에서 확정한다.

---

8. 실험 설계 및 평가

8.1 공통 실험 원칙

- 동일한 초기 재고 및 상품 배치 사용
- 동일한 입고·출고 주문 시퀀스 사용
- 동일한 예외 발생 시나리오 사용
- 동일한 로봇 수·작업 능력·지도 조건에서 정책 비교
- 시뮬레이션의 실제 상태를 정책이 직접 참조하지 않도록 제한
- 다중 시드 및 다양한 작업량·오류 조건에서 반복 평가

8.2 평가 지표

구분	지표	목적
작업 효율	전체 작업 완료 시간(Makespan)	전체 물류 처리 효율
작업 효율	평균 주문 완료 시간·지연	실제 주문 처리 성능
작업 효율	처리량(Throughput)	단위 시간당 완료 작업 수
예외 대응	예외 해결 시간	검증·복구 성능
예외 대응	Short Pick 후 재탐색 시간	누락 재고 대응 성능
로봇 효율	총 이동 거리	불필요한 이동 감소
로봇 효율	대기 시간 및 활용률	자원 배분 효율
시스템	재계획 횟수 및 계산 시간	알고리즘 운영 가능성
안정성	미완료 작업·작업 충돌 건수	정상 동작 여부

8.3 필수 비교 실험

실험 A. 정상 물류 작업

예외가 없을 때 제안 알고리즘이 불필요하게 작업을 지연시키지 않는지 확인한다.

실험 B. 시나리오별 예외 대응

S1·S2·S3 각각에 대해 기존 정책과 제안 정책의 완료 시간·이동 거리·예외 해결 비용을 비교한다.

실험 C. 복합 상황

세 상황이 서로 다른 시점에 발생하는 환경에서 여러 로봇의 정상 작업과 복구 작업을 공동으로 처리한다.

실험 D. 멀티로봇 및 역할 분리

단일 로봇, 다수 범용 로봇, 고정 역할 분리, 유연한 역할 운영을 비교한다.

실험 E. Ablation Study

제안 방법의 불확실성 고려, 작업 영향도 예측, 동적 재계획 등의 요소를 제거하여 각각의 기여를 확인한다.

---

9. 팀원별 역할 분담

담당자	주요 역할	세부 개발 내용	최종 산출물
진우	**Mock WMS 및 데이터**	실제 물류 데이터셋 분석, 입고·출고 주문 생성, 재고 기록 관리, 작업 완료·예외 처리	Mock WMS, 데이터셋 변환 파이프라인
우빈	**Webots 시뮬레이션 및 로봇 실행**	창고 환경, 물품 이동, S1·S2·S3 구현, 로봇 작업 명령 및 이벤트 연동	Webots 시뮬레이터, 로봇 실행 모듈
희우	**WES Baseline**	작업 배정·우선순위·기존 재계획 알고리즘 조사 및 구현, 비교 정책 구축	Baseline WES, 비교 알고리즘
수빈	**Proposed WES 알고리즘**	불확실성·작업 영향도 모델링, 검증·복구·정상 작업 공동 최적화, 성능 분석 및 Ablation 설계	Proposed WES, 실험 결과

공통 인터페이스, 통합 테스트 및 실험 환경 구축은 네 명이 함께 담당한다.

---

10. 개발 순서 및 통합 기준

단계	개발 내용	주요 담당	완료 조건
1. 공통 구조 확정	작업·로봇·재고·이벤트 형식 및 모듈 인터페이스 정의	전원	동일한 데이터 형식으로 모듈 연결 가능

단계	개발 내용	주요 담당	완료 조건
2. 정상 물류 흐름	데이터셋·Mock WMS·Webots 정상 입고/피킹 연동	진우·우빈	작업 생성 → 로봇 실행 → 완료 → 재고 갱신 성공
3. 기본 WES	FIFO, 우선순위, 최근접 배정 구현	희우	정상 시나리오를 Baseline으로 실행
4. 세 가지 예외 구현	S1 오적치, S2 Short Pick, S3 목적지 상태 변경	우빈·진우	각 예외가 관측·보고되고 기본 복구가 가능
5. 제안 알고리즘	검증·복구·정상 작업 공동 재계획	수빈	동일한 시나리오에서 Baseline과 교체 실행 가능
6. 평가·개선	다중 시드, 비교 실험, Ablation, 통합 검증	전원	재현 가능한 정책별 성능 결과 확보

개발 우선순위

MVP 1 — 정상 작업 연동

Mock WMS에서 작업 생성 → WES 배정 → Webots 실행 → WMS 갱신.

MVP 2 — 세 가지 예외 개별 재현

오적치, Short Pick, 낡은 작업 정보 각각에 대해 탐지·보고·복구가 가능해야 한다.

MVP 3 — Baseline 기반 예외 처리

기존 WES 정책으로 세 상황을 해결하고 평가 지표를 수집한다.

MVP 4 — Proposed WES 성능 비교

동일한 사건과 로봇 조건에서 제안 정책을 적용하고 Baseline 대비 개선 여부를 측정한다.

---

11. 연구 범위 및 제한사항

이번 연구에 포함하는 것

- 실제 데이터 기반 입고·출고 작업 재현
- Mock WMS의 기본 재고 및 작업 관리
- 멀티로봇 작업 배정
- 오적치·Short Pick·낡은 작업 정보
- 검증 및 복구 작업 생성
- 예외 발생 시 동적 재계획

- 기존 WES 정책과 제안 알고리즘의 성능 비교

이번 연구에서 우선 제외하는 것

- 상용 WMS 전체 기능 구현
- 결제·배송·ERP 등의 외부 시스템
- 라벨 판독 실패를 별도 핵심 시나리오로 확장
- 손상 상품 판정 및 격리 처리
- 구역 폐쇄 및 대규모 장애 복구
- 로봇 재시작에 따른 전체 상태 복원
- 상대 지식 추정 및 이미지 전송량 최소화를 핵심 연구로 유지하는 것

위 항목은 필요 시 후속 확장 과제로 검토한다.

반드시 지킬 설계 원칙

1. **WMS의 기존 기능과 WES 연구 알고리즘을 구분한다.**
2. **카메라 성능 차이나 인위적인 통신 장애를 연구 성과를 만들기 위한 필수 조건으로 사용하지 않는다.**
3. **각 예외 상황의 원인을 설명할 수 있어야 한다.**
4. **정책은 실제 현장 상태를 완벽히 알 수 없으며 관측된 정보만 사용한다.**
5. **모든 정책은 동일한 물류 환경과 작업 조건에서 비교한다.**
6. **실제 데이터 기반 조건과 합성 오류 시나리오를 구분한다.**
7. **기존 WES 대비 성능 개선과 역할 분리의 이점은 가정하지 않고 실험으로 검증한다.**

---

12. 최종 요약

항목	확정된 연구 방향
연구 대상	WES의 멀티로봇 동적 작업 최적화
문제 상황	오적치, Short Pick, 낡은 작업 정보
기본 환경	Mock WMS + 실제 물류 데이터 + Webots
핵심 문제	현장 상태 변화와 정보 불일치로 인해 기존 작업 계획이 실패하거나 비효율적으로 되는 상황
제안 해결방법	검증·복구·정상 물류 작업의 공동 스케줄링 및 동적 재계획

항목	확정된 연구 방향
차별화 목표	예외 대응의 후속 작업 영향까지 고려하여 총 작업 비용과 주문 지연 최소화
비교 대상	기본 우선순위·최근접 배정·이벤트 기반 재계획·비용 기반 정책 등
최종 평가	완료 시간, 처리량, 이동·대기 시간, 예외 해결 비용
구현 분담	진우: WMS / 우빈: Webots / 희우: Baseline / 수빈: Proposed

최종 연구 문제

> **물류센터에서 오적치, 누락 재고, 작업 중 목적지 상태 변경으로 기존 작업 계획이 더 이상 유효하지 않을 때, WES가 검증·복구·정상 물류 작업을 어떤 순서로 어느 로봇에게 배정하고 재계획해야 전체 물류 처리 비용과 지연을 최소화할 수 있는가?**

연구의 핵심은 예외 상황을 탐지하는 기능 자체가 아니라, 예외가 발생했을 때 여러 로봇의 작업을 효율적으로 재조정하는 의사결정 알고리즘이다.